

**1과목 : 자기탐상시험법**

1. 초음파 탐상시험에서 속도가 일정할 때 주파수를 높이면 일반적으로 파장은 어떻게 변하는가?  
① 짧아진다.                      ② 길어진다.  
③ 짧아지다가 길어진다.      ④ 길어지다가 짧아진다.
2. 비파괴검사법 중 대상 물체가 전도체인 경우에만 검사가 가능한 시험법은?  
① 침투탐상시험                  ② 방사선투과시험  
③ 초음파탐상시험              ④ 와전류탐상시험
3. 기포누설검사의 특징에 대한 설명으로 옳은것은?  
① 누설 위치의 판별이 빠르다.  
② 경제적이거나 안전성에 문제가 많다.  
③ 기술의 숙련이나 경험을 크게 필요로 한다.  
④ 프로브(탐침)나 스니퍼(탐지기)가 반드시 필요하다.
4. 침투탐상시험에서 형광침투액을 사용하는 것보다 염색 침투액을 사용하는 것이 유리한 경우는?  
① 어두운 장소에 적용할 때  
② 자연광을 이용하는 장소일 때  
③ 수도시설이 설치되는 장소일 때  
④ 약한 전원이 필요한 장소에서 작업할 때
5. 자분탐상시험으로 발견될 수 있는 대상으로 가장 적합한 것은?  
① 비자성체의 다공성 결함  
② 철판에 있는 탄소 함유량  
③ 강자성체에 있는 피로균열  
④ 배관 용접부내의 슬래그 개재물
6. 시험체의 내부와 외부, 즉 계와 주위의 압력차가 생길 때 주위의 압력은 대기압으로 두고, 계에 압력을 가압하거나 감압하여 결함을 탐상하는 비파괴검사법은?  
① 누설시험                      ② 침투탐상시험  
③ 초음파탐상시험              ④ 와전류탐상시험
7. 크롬-몰리브덴 합금강 재료를 절삭하고 표면을 매끈하게 연삭하였을 때 이 공정에서 발생한 표면결함 검출에 적합한 비파괴검사법의 조합만으로 옳은것은?  
① 초음파탐상검사와 누설검사  
② 자분탐상검사와 침투탐상검사  
③ 침투탐상검사와 방사선투과검사  
④ 방사선투과검사와 초음파탐상검사
8. 다른 비파괴검사법과 비교했을 때 방사선투과시험만의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 균열만을 검출할 수 있다.  
② 반영구적인 기록이 가능하다.  
③ 내부결함의 검출이 가능하다.  
④ 방사선 안전관리가 요구된다.
9. 각종 비파괴검사를 실시함으로써 평가할 수 있는 항목과 거리가 먼 것은?

- ① 시험체 내의 결함 검출
- ② 시험체의 내부구조 평가
- ③ 시험체의 물리적 특성 평가
- ④ 시험체 내부의 결함 발생 시기
10. 비파괴검사법 중 일반적으로 결함의 깊이를 가장 정확히 측정할 수 있는 시험법은?  
① 자분탐상시험                  ② 침투탐상시험  
③ 방사선투과시험              ④ 초음파탐상시험
11. 방사선투과검사에서 산란 방사선을 제거하기 위한 것과 관계가 먼 것은?  
① 납판                              ② 마스크  
③ 납글자                          ④ 콜리미터
12. 침투탐상시험시 건식, 습식 및 속건식 등의 분류에 사용되는 용어는?  
① 세정제(cleaner)에 의한 분류  
② 침투액(penetrant)에 의한 분류  
③ 현상제(developer)에 의한 분류  
④ 유화제(emulsifier)에 의한 분류
13. 자분탐상시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 핀홀과 같은 점 모양의 결함은 검출이 어렵다  
② 자속방향이 불연속 위치와 수직하면 결함 검출이 어렵다.  
③ 시험체 두께방향의 결함 깊이에 관한 정보는 얻기가 어렵다.  
④ 표면으로부터 깊은 곳에 있는 결함의 모양과 종류를 알기는 어렵다.
14. 와전류탐상시험의 탐상코일 중 외삽 코일(OutDiameter Coil)과 같은 의미에 속하는 것은?  
① 내삽 코일(inner coil)                  ② 표면 코일(surface coil)  
③ 프로브 코일(probe coil)              ④ 관통 코일(encircling coil)
15. 코일법을 사용하여 다음과 같은 조건의 시험체를 자화 시킬 때 적당한 자화전류는?  

**시험체길이(L) 12인치, 직경(D) 2인치, 코일 감은 수가 5회, L/D 가 4 이상인 부품**

  
① 875A                              ② 1125A  
③ 1166A                          ④ 1500A
16. 자분탐상시험시 표피효과 등으로 인하여 표면부근은 자화되지 않아 표면결함만을 연속법으로 탐상하기 위한 자화전류로 적합한 것은?  
① 교류                              ② 직류  
③ 맥류                              ④ 충격전류
17. 자분모양을 해석할 때 누설자속이 있는 부위의 탐상면에 자분이 축적되어 나타난 것을 무엇이라 하는가?  
① 결함                              ② 지시  
③ 연속                              ④ 건전부
18. 복원중(정확한 문제, 보기내용을 아시는분께서는 오류 신고

를 통하여 문제, 보기 내용 작성 부탁드립니다. 문제 오류로 정답은 4번입니다.)

- ① 복원중                      ② 복원중  
③ 복원중                      ④ 복원중

19. 표면 연마 후 약품으로 부식시켜 금속현미경에 의한 미시적, 거시적 시험으로 조사하거나 자분 탐상시험이 아닌 침투탐상시험 등 다른 시험방법으로 확인되는 의 사지시모양은 무엇인가?

- ① 자극지시                      ② 단면급변지시  
③ 표면거칠기지시              ④ 투자율이 다른 재질경계지시

20. 프로드(prod)를 사용하여 자분탐상검사할 때 일반적으로 가장 적절한 프로드(prod) 사이의 거리는?

- ① 2~5인치                      ② 6~8인치  
③ 8~12인치                      ④ 15인치 이상

### 2과목 : 자기탐상관련규격

21. 막대자석을 가열하지 않고 구부려서 말굽자석으로 만들어 양끝을 서로 마주보게 놓으면 극성은?

- ① 극성을 모두 잃는다.  
② 자석의 자력이 떨어진다.  
③ N극과 S극이 계속 존재한다.  
④ 새로운 제3극이 만들어진다.

22. 자분탐상시험용 표준시험편이 아닌 것은?

- ① A형                              ② B형  
③ C1형                            ④ C2형

23. 자분시험에 사용할 비형광 습식자분의 농도(g/l)로 옳은 것은?

- ① 0.3                              ② 1  
③ 7                                ④ 30

24. 탄소 함유량이 높은 공구강, 스프링강과 같이 보자력이 높고 큰 잔류자기가 얻어지는 제품에 대한 자분의 적용 방법은?

- ① 연속법                        ② 잔류법  
③ 단절법                        ④ 반전류법

25. 강자성체를 자화했을 때 결함부가 아닌데도 누설자속이 발생하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단면적의 급변부가 있으면 자속이 누설되어 자분이 흡착된다.  
② 다른 강자성체를 접촉시킨 경우에는 자속이 누설되어 자분이 흡착된다.  
③ 프로드로 자화한 강자성체의 양 끝부분에는 자속이 누설되어 자분이 흡착된다.  
④ 포화 자속밀도 이상의 강한 자계강도를 걸어주게 되면 자속이 누설되어 자분이 흡착된다.

26. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 A형 표준시험편의 사용방법을 기술한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 인공 흠이 있는 면을 바깥쪽에 놓고 사용한다.  
② 인공 흠이 없는 면을 시험면에 놓고 사용한다.

③ 인공 흠이 없는 면이 시험면에 밀착되도록 적당한 점착성 테이프를 사용하여 시험면에 붙인다.

④ 인공 흠이 있는 면이 시험면에 밀착되도록 적당한 점착성 테이프를 사용하여 시험면에 붙인다.

27. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따라 3개의 선형지시가 1mm 간격으로 일직선상에서 검출되었고 검출된 지시( 순서대로 지시 ①②③ 이라 한다.)의 길이는 10mm로 동일했다면 지시 ② 의 길이는 어떻게 해석해야 하는가?

- ① 10mm                              ② 12mm  
③ 연속한 지시이므로 32mm    ④ 연속한 지시이므로 33mm

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 A형 표준시험편에 표준으로 사용되는 인공결함의 모양에 대한 조합으로 옳은 것은?

- ① 십자형, 원형                      ② 원형, 직선형  
③ 오목형, 돌출형                      ④ 코나형, 장방형

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 규정된 시험장치의 보수점검 대상이 아닌 것은?

- ① 전류계                              ② 타이머  
③ 탈자계                              ④ 자외선 조사장치

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 일반적인 켄칭한 부품을 잔류법으로 탐상할 때 필요한 자계강도(A/m)의 범위로 옳은 것은?

- ① 100~300                              ② 800~1200  
③ 2400~3600                      ④ 6400~8000

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 탐상시험의 조작 절차로 옳은 것은?

- ① 자화→관찰→자분적용→기록 및 탈자→전처리  
② 전처리→기록 및 탈자→자화→관찰→자분적용  
③ 자화→기록 및 탈자→전처리→관찰→자분적용  
④ 전처리→자화→자분적용→관찰→기록 및 탈자

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 자분모양의 기록방법이 아닌 것은?

- ① 전사                              ② 스케치  
③ X선촬영                              ④ 사진촬영

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 자화전류의 종류를 기호로 표시하였을 때 틀린 것은?

- ① 교류 : □□□□□□    ② 맥류 : ±  
③ 직류 : -                              ④ 충격전류 : Λ

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따라 자분을 선택할 때 고려할 대상과 관계가 먼 것은?

- ① 시험체의 재질                      ② 자분의 입도  
③ 자분의 색조                              ④ 전류의 크기

35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 의한 자분모양은 어떤 내용에 따라 분류하는가?

- ① 자분의 수량                              ② 모양 및 집중성  
③ 자분모양의 깊이와 폭    ④ 자화방법과 자분의 농도

36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 일반적으로 구조물에 연속법으로 자화 할 때 탐상에 필요한 자계강도(A/m)의 범위 규정으로 옳은 것은?  
 ① 1200 이하                      ② 1200~2000  
 ③ 2500~3500                      ④ 6000~8000
37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 자분의 분산매에 따른 시험방법의 분류로 옳게 조합된 것은?  
 ① 연속법과 잔류법              ② 건식법과 습식법  
 ③ 맥류와 충격전류              ④ 형광자분과 비형광자분
38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 B형 대비시험편의 사용시 자분의 적용 방법은?  
 ① 잔류법                          ② 침적법  
 ③ 연속법                          ④ 반사법
39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 시험품의 구멍 등 관통시킨 도체에 전류를 보내는 전류관통법의 기호로 옳은 것은?  
 ① EA                              ② ER  
 ③ B                                ④ C
40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 규정한 잔류법의 통전시간은?  
 ① ¼~1초                          ② 10 ~ 30초  
 ③ 1 ~ 2분                          ④ 10 ~ 30분

### 3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 검색엔진을 평가할 수 있는 기준으로 거리가 먼 것은?  
 ① 제공하는 정보의 범위              ② 검색능력  
 ③ 신뢰성                              ④ 정보의 유료화
42. 일반적으로 HTML에서 ID, 패스워드를 입력받아 처리하기 위해 주로 사용되는 태그(tag)는?  
 ① From                              ② Table  
 ③ Body                                ④ Frame
43. 다음 ( )안에 알맞은 용어는?  
 인터넷상에서 웹 서버와 클라이언트의 브라우저가 서로 문서를 전송하기 위해 사용되는 통신규약을( ㉠ )라 하며 ( ㉡ )에서 사용되는 하이퍼텍스트 문서는 ( ㉢ )에 의해 작성되며, 문서 내부에 문자나 이미지등을 포함시키고 이를 연결함으로써 여러 문서를 결합하는 성격을 지니고 있다.  
 ① ㉠ WWW ㉡ HTTP    ② ㉠ HTTP ㉡ HTML  
 ③ ㉠ FTP ㉡ WWW      ④ ㉠ FTP ㉡ HTML
44. 하나의 문서나 그림 또는 웹페이지 등을 다른 문서나 다른 위치에 연결해 놓은 것은?  
 ① Hypertext                      ② Hypermedia  
 ③ Hyperlink                      ④ Hyperconnect

45. 컴퓨터 통신에서 사용자 혹은 프로세스의 실체가 사실인지의 여부를 확인하는 것은?  
 ① 일관성 (Coherence)    ② 인증 (Authentication)  
 ③ 무결성 (Integrity)      ④ 접근제어 (Access Control)
46. 다음 재료 중 1~5 $\mu$ m 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금의 기지 중에 분산되어 있는 것은?  
 ① 서멧 재료                      ② FRM재료  
 ③ 클래드 재료                  ④ TD Ni재료
47. 다음 중 상온에서 비중이 약 1.74이며, 용융점이 약 650℃ 정도인 금속으로 비강도가 크므로 휴대기기 및 항공재료로 사용되는 금속은?  
 ① Fe                                  ② Ni  
 ③ Mg                                ④ Al
48. 황동 합금 중에서 강도는 낮으나 전연성이 좋고 금속에 가까워 모조금이나 판 및 선에 사용되는 합금은?  
 ① 톰백 (tombac)                  ② 7-3 황동 (cartridge brass)  
 ③ 6-4 황동 (muntz metal)      ④ 주석 황동 (tin brass)
49. 형상 기억 효과를 나타내는 합금이 일으키는 변태는?  
 ① 마텐자이트 변태              ② 펄라이트 변태  
 ③ 오스테나이트 변태          ④ 레데뷰라이트 변태
50. 주철의 물리적 성질은 조직과 화학 조성에 따라 크게 변화한다. 주철을 600℃이상의 온도에서 가열과 냉각을 반복하면 주철이 성장한다. 주철 성장의 원인으로 옳은 것은?  
 ① 시멘타이트(cementite)의 흑연화로 발생한다.  
 ② 균일 가열로 인하여 발생한다.  
 ③ 니켈의 산화에 의한 팽창으로 발생한다.  
 ④ A<sub>4</sub>변태로 인한 부피 팽창으로 발생한다.
51. 봉재 인장시험편의 평행부 지름이 14mm인 철강재료를 인장시험 한 결과 최대하중이 11540kgf였다면 이 재료의 인장강도는 약 몇 kgf/mm<sup>2</sup> 인가?  
 ① 54                                  ② 75  
 ③ 87                                ④ 103
52. 슬립(slip)에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 슬립이 계속해서 진행되면 변형이 쉬워진다.  
 ② 원자밀도가 최소인 방향으로 슬립이 잘 일어난다.  
 ③ 다결정에서는 슬립 방향이 서로 달라 간섭을 일으킨다.  
 ④ 원자밀도가 가장 작은 격자면에서 슬립이 잘 일어난다.
53. 화염경화법의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 국부 담금질이 가능하다.  
 ② 가열온도의 조절이 쉽다.  
 ③ 부품의 크기나 형상에 제한이 없다  
 ④ 일반 담금질에 비해 담금질 변형이 적다.
54. 브리넬 경도 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 시험 하중의 유지 시간은 10~15초이다.  
 ② 누르개가 강구인 경우 HBS로 표시한다.  
 ③ 누르개가 초경 합금인 경우 HBK로 표시한다.

④ 시험 하중을 가하는 소요 시간은 2~8초이다.

55. 다음 중 체심입방격자의 표시로 옳은 것은?

- ① FCC                      ② BCC  
③ CHP                      ④ HCP

56. Al-Si계 주조용 합금은 공정점에서 조대한 육각 판상조직이 나타난다. 이 조직의 개량화를 위해 첨가하는 것이 아닌 것은?

- ① 금속납                      ② 금속나트륨  
③ 수산화나트륨              ④ 알칼리염류

57. 50%Ni, 50%Fe 합금으로 초투자율, 포화자기, 전기 저항이 크므로 저주파 변성기 등의 자심으로 널리 사용되는 합금은?

- ① 엘린바                      ② 니칼로이  
③ 퍼멀로이                      ④ 하이스텔로이

58. AW 300인 교류 아크 용접기의 규격상의 전류 조정 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 20~100[A]                      ② 40~220[A]  
③ 60~330[A]                      ④ 80~440[A]

59. 가스용접 보호구 및 공구가 아닌 것은?

- ① 보호안경                      ② 토치 라이터  
③ 팁 클리너                      ④ 용접 홀더

60. 용접균열은 어느 경우에 가장 많이 발생되는가?

- ① 고탄소강 용접비드 수축 시  
② 용접 후 노 내에서 서냉 시  
③ 연강 용접 시  
④ 저수소계 용접봉 사용 시

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ④  | ①  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ②  | ④  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ①  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ③  | ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ④  | ①  |